

Ch. 6 : Etude fréquentielle des SLCI

INTRODUCTION : Nous nous limiterons dans ce cours aux résultats des études en régime sinusoïdal forcé de systèmes linéaires, continu et invariant sans rentrer dans les détails des démonstrations...

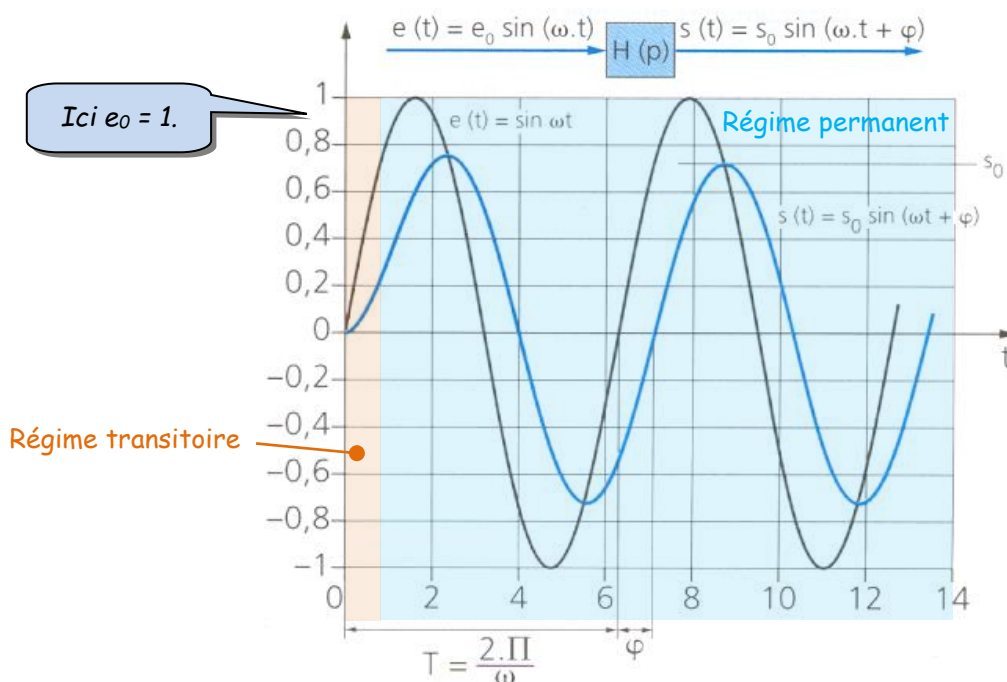
1. MODELISATION DE LA REPONSE HARMONIQUE :

1.1 Equation prise en compte :

Lorsqu'un système linéaire continu et invariant de fonction de transfert $H(p)$ est soumis à une entrée $e(t)=e_0\sin\omega t$,

on peut démontrer que l'équation de la sortie est de la forme : $s(t) = \sum_k \left(\sum_{j=1}^{\alpha_k} \frac{a_{kj}}{j!} t^{j-1} e^{(p_k t)} \right) + s_0 \sin(\omega t + \varphi)$.

Cette équation est composée de deux parties traduisant à gauche le **régime transitoire** et à droite le **régime continu** (ou forcé) de la réponse. Si la fonction de transfert modélise un système stable alors les parties réelles des pôles, notées ici p_k sont strictement négatives. Par conséquent, l'influence du régime transitoire disparaît lorsque t tend vers l'infini. Pour cette raison, et pour les systèmes stable, **seul le régime permanent sera étudié**, soit :



1.2 Paramètres caractéristiques du régime harmonique :

On peut également démontrer que dans le domaine de Laplace, la solution traduisant le régime permanent s'obtient en posant la valeur pour l'opérateur p : $p = j\omega$. Dans ce cas, on appellera la fonction, alors notée $H(j\omega)$ la **transmittance**. Cette dernière peut s'écrire $H(j\omega) = G.e^{j\varphi}$ où G et φ sont des fonctions de ω définissant :

- **Le rapport d'amplitude :** $G = \frac{s_0}{e_0} = |H(j\omega)|$
- **Le déphasage :** $\varphi = \arg H(j\omega)$

*Le rapport d'amplitude G est communément appelé gain...
Il est important de ne pas le confondre avec le gain statique K du système !*

2. DIAGRAMME DE BODE :

2.1 Système du premier ordre :

La transmittance d'un système du 1^{er} ordre s'écrit alors

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\tau\omega}$$

Alors $G = \left| \frac{K}{1 + j\tau\omega} \right| = \frac{K}{\sqrt{1 + \tau^2\omega^2}}$, et

$$\varphi = \arg \left(\frac{K}{1 + j\tau\omega} \right) = -\arg(1 + j\tau\omega)$$

On appellera **diagramme de Bode**, l'ensemble des deux courbes de gain $G_{(db)}$ et de phase $\varphi(^{\circ})$ défini par :

db symbolise les décibels.

$$G_{(db)} = 20 \cdot \log G = 20 \cdot \log \left(\frac{K}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}} \right)$$

$$\varphi(^{\circ}) = -\arg(1 + j \cdot \tau \cdot \omega)$$

Le diagramme de Bode sera représenté dans une échelle semi-logarithmiques

On pourra alors distinguer trois zones :

• **Zone de basses fréquences** : $\tau\omega \ll 1$

$$\rightarrow G \rightarrow K ;$$

$$\rightarrow G_{(db)} \rightarrow 20 \log K ;$$

$$\rightarrow \varphi \rightarrow 0$$

Le rapport d'amplitude en basse fréquence est caractérisé par le gain statique.

• **Zone de hautes fréquences** : $\tau\omega \gg 1$

$$\rightarrow G \rightarrow \frac{K}{\tau\omega} ;$$

$$\rightarrow G_{(db)} \rightarrow 20 \log \left(\frac{K}{\tau\omega} \right) = 20 \log K - 20 \log \tau\omega ; \rightarrow \varphi \rightarrow -90^{\circ}$$

Et pour $K=1$, $G_{db} \rightarrow 0 \dots$

• **Zone de moyennes fréquences** : $\tau\omega \rightarrow 1$

$$\rightarrow G \rightarrow \frac{K}{\sqrt{2}} ;$$

$$\rightarrow G_{(db)} \rightarrow 20 \log \left(\frac{K}{\sqrt{2}} \right) \simeq 20 \log K - 3 ;$$

$$\rightarrow \varphi \rightarrow -45^{\circ}$$

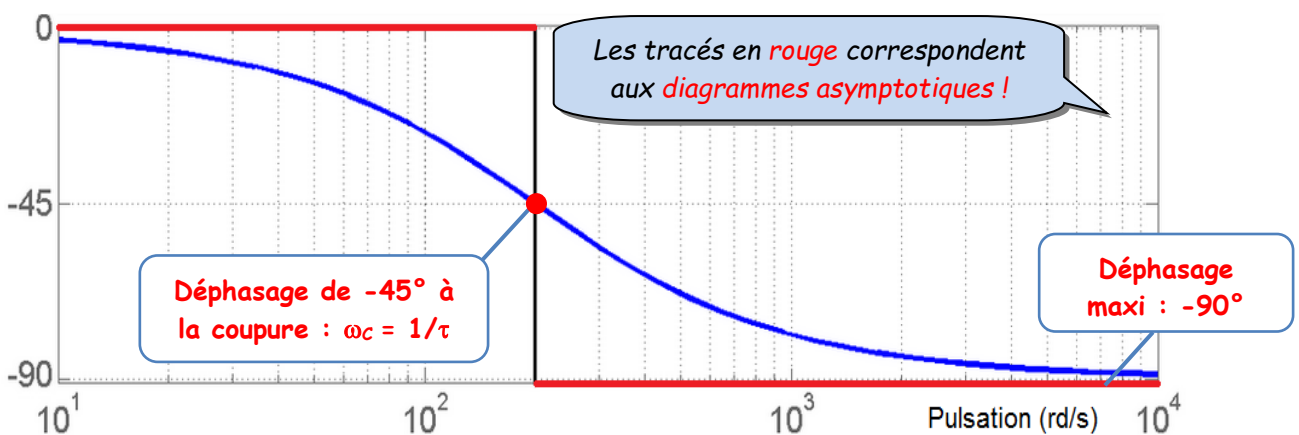
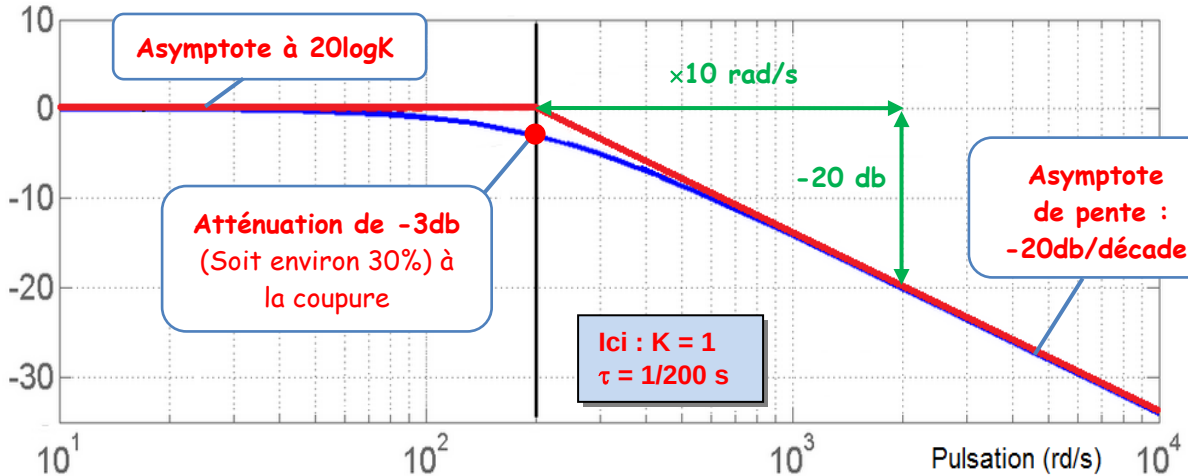
Droite de pente : **-20db/décade** passant par le point : $(\omega=1/\tau ; G_{db}=20 \log K)$, dans Bode.

Notons la pulsation de cassure :

$$\omega_C = \frac{1}{\tau}$$

-3 db traduit une atténuation de $(1/\sqrt{2})$, soit 30% de l'amplitude du signal d'entrée à l'instant de la cassure...

Diagramme de Bode d'un système du 1^{er} ordre :



2.2 Système du second ordre :

La transmittance d'un système du 2nd ordre s'écrit :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + j \frac{2\xi\omega}{\omega_n}}$$

Alors $G = \left| \frac{K}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + j \frac{2\xi\omega}{\omega_n}} \right| = \frac{K}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(\frac{2\xi\omega}{\omega_n}\right)^2}}$, et $\varphi = \arg \left(\frac{K}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + j \frac{2\xi\omega}{\omega_n}} \right) = -\arg \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + j \frac{2\xi\omega}{\omega_n} \right)$

Soit dans Bode :

$$G_{(db)} = 20 \log G = 20 \log \left(\frac{K}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(\frac{2\xi\omega}{\omega_n}\right)^2}} \right)$$

$$\varphi(^{\circ}) = -\arg \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + j \frac{2\xi\omega}{\omega_n} \right)$$

La partie imaginaire de $H(j\omega)$ étant strictement positive : $0^{\circ} \leq \varphi < -180^{\circ}$

Distinguons les trois zones :

- **Zone de basses fréquences :** $\omega \ll \omega_n$
 $\rightarrow G \rightarrow K$; $\rightarrow G_{(db)} \rightarrow 20 \log K$; $\rightarrow \varphi \rightarrow 0$
En basse fréquence, le comportement est analogue à celui d'un 1^{er} ordre.
- **Zone de hautes fréquences :** $\omega \gg \omega_n$
 $\rightarrow G \rightarrow \frac{K}{\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$; $\rightarrow G_{(db)} \rightarrow 20 \log \left(\frac{K}{\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \right) = 20 \log K - 40 \log \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)$; $\rightarrow \varphi \rightarrow -180^{\circ}$
Il y a opposition de phase en hautes fréquences.
Droite de pente : -40 db/décade passant par le point : $\omega = \omega_n$; $G_{db} = 20 \log K$, dans Bode.
- **Zone de moyennes fréquences :** $\omega \rightarrow \omega_n$

Dans cette zone, le comportement du système dépendra alors de la valeur du coefficient d'amortissement !

$\rightarrow$ Si $\xi > 1$, et la coupure se fera en deux temps !

En effet, dans ce cas, on pourra factoriser la fonction de transfert du 2nd ordre en deux fonctions du 1^{er} ordre, comme vu au chapitre 4 et rappelé ci-contre :

$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n} p + \frac{p^2}{\omega_n^2}} = \frac{K}{(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)}$$

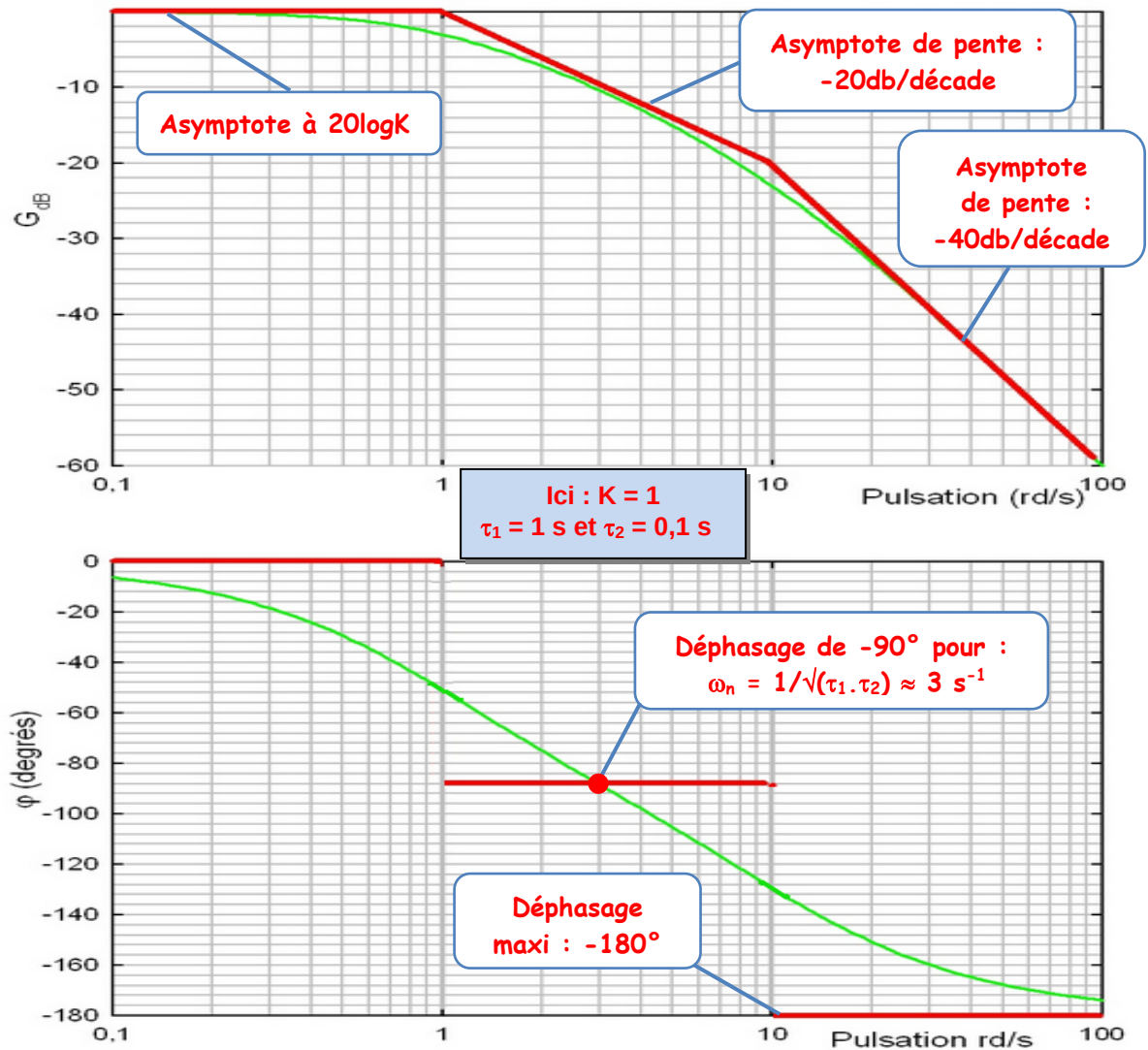
Ceci aura pour conséquence (propriétés conjuguées de log et de l'argument d'un nombre complexe), que la représentation dans le plan de Bode sera la sommation de deux 1^{er} ordre en phase et en gain.

Explicitons cela : $G_{(db)} = 20 \log \left| \frac{K}{1 + \tau_1 p} \frac{1}{1 + \tau_2 p} \right| = 20 \log \left| \frac{K}{1 + \tau_1 p} \right| + 20 \log \left| \frac{1}{1 + \tau_2 p} \right|$

$$\varphi_{(deg)} = \arg \left(\frac{K}{1 + \tau_1 p} \right) + \arg \left(\frac{1}{1 + \tau_2 p} \right)$$

Dans le cas où $\xi = 1$, on aura un pôle double τ , donc une seule coupure à $\omega_c = \omega_n = 1/\sqrt{\tau}$.

Le système présentera donc **deux coupures** aux pulsations : $\omega_{c_1} = \frac{1}{\tau_1}$ et $\omega_{c_2} = \frac{1}{\tau_2}$.

Diagramme de Bode d'un système du 2nd ordre, $\xi > 1$:

→ Si $\xi \leq 1$, la coupure se fera en un seul temps, à $\omega_c = \omega_n$, et :

$$\rightarrow G \rightarrow \frac{K}{2\xi} ; \quad \rightarrow G_{(db)} \rightarrow 20\log\left(\frac{K}{2\xi}\right) = 20\log K - 20\log 2\xi ; \quad \rightarrow \varphi \rightarrow -90^\circ$$

Là encore il faudra distinguer deux « sous cas » :

- $\sqrt{2}/2 \leq \xi \leq 1$: L'amortissement sera « limite », mais il n'y aura pas de résonance...
- $\xi < \sqrt{2}/2 \approx 0,7$: L'amortissement faible va induire un **phénomène de résonance** aux alentours de la pulsation propre ω_0 ; cela se traduira par un dépassement du gain G par rapport au gain statique K . On notera alors son maximum $G(\omega_R)$ qui aura lieu à la pulsation ω_R , appelée pulsation de résonance.

Mathématiquement, ces grandeurs seront définies lorsque G est maximum, soit lorsque sa dérivée s'annule :

$$\frac{dG}{d\omega} = \frac{-K}{2 \left(\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 \right)^2 + \left(\frac{2\xi\omega}{\omega_n} \right)^2 \right)^{3/2}} \times \left(2 \left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 \right) \times \frac{-2\omega}{\omega_n^2} + 2 \cdot \frac{2\xi\omega}{\omega_n} \times \frac{2\xi}{\omega_n} \right) = 0$$

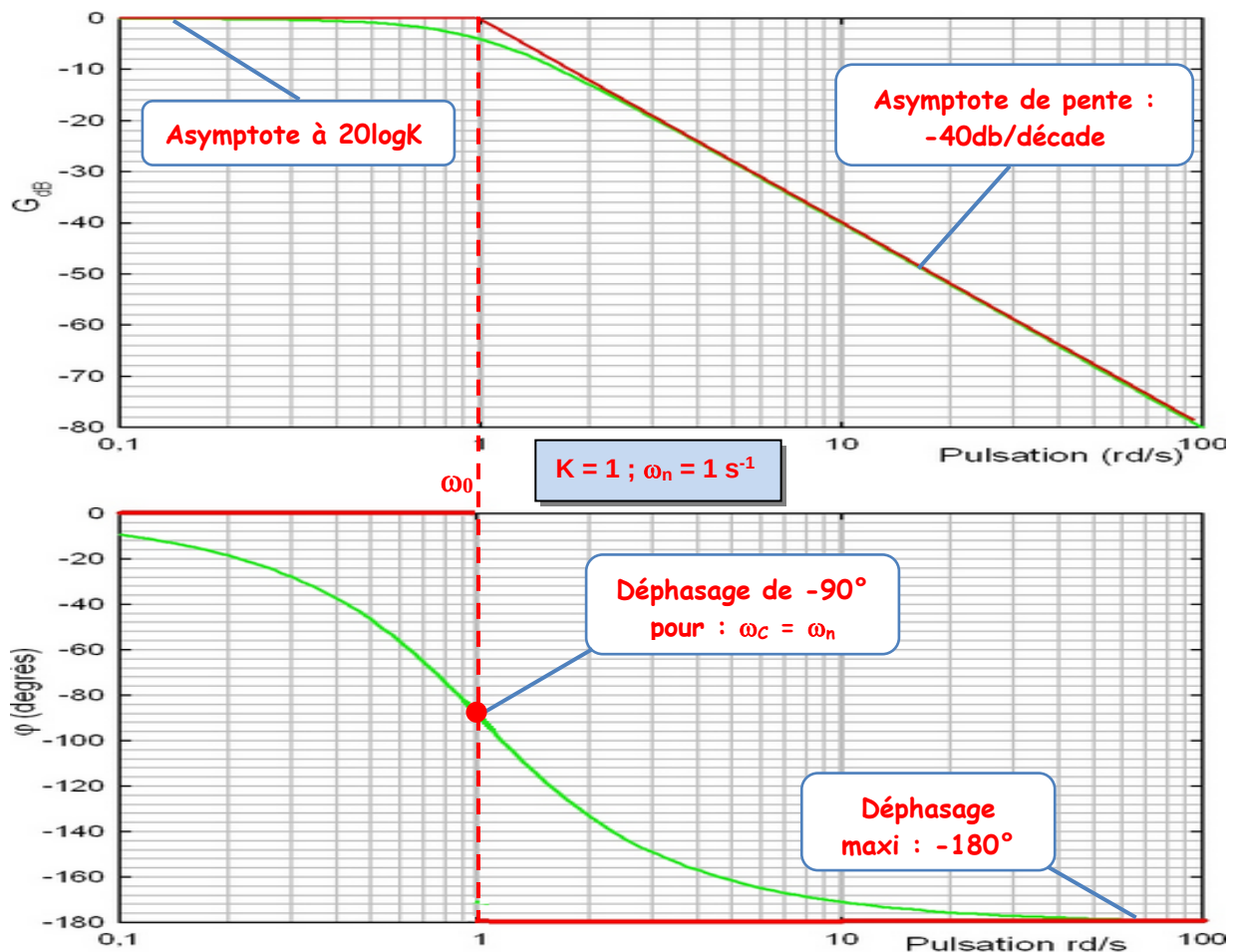
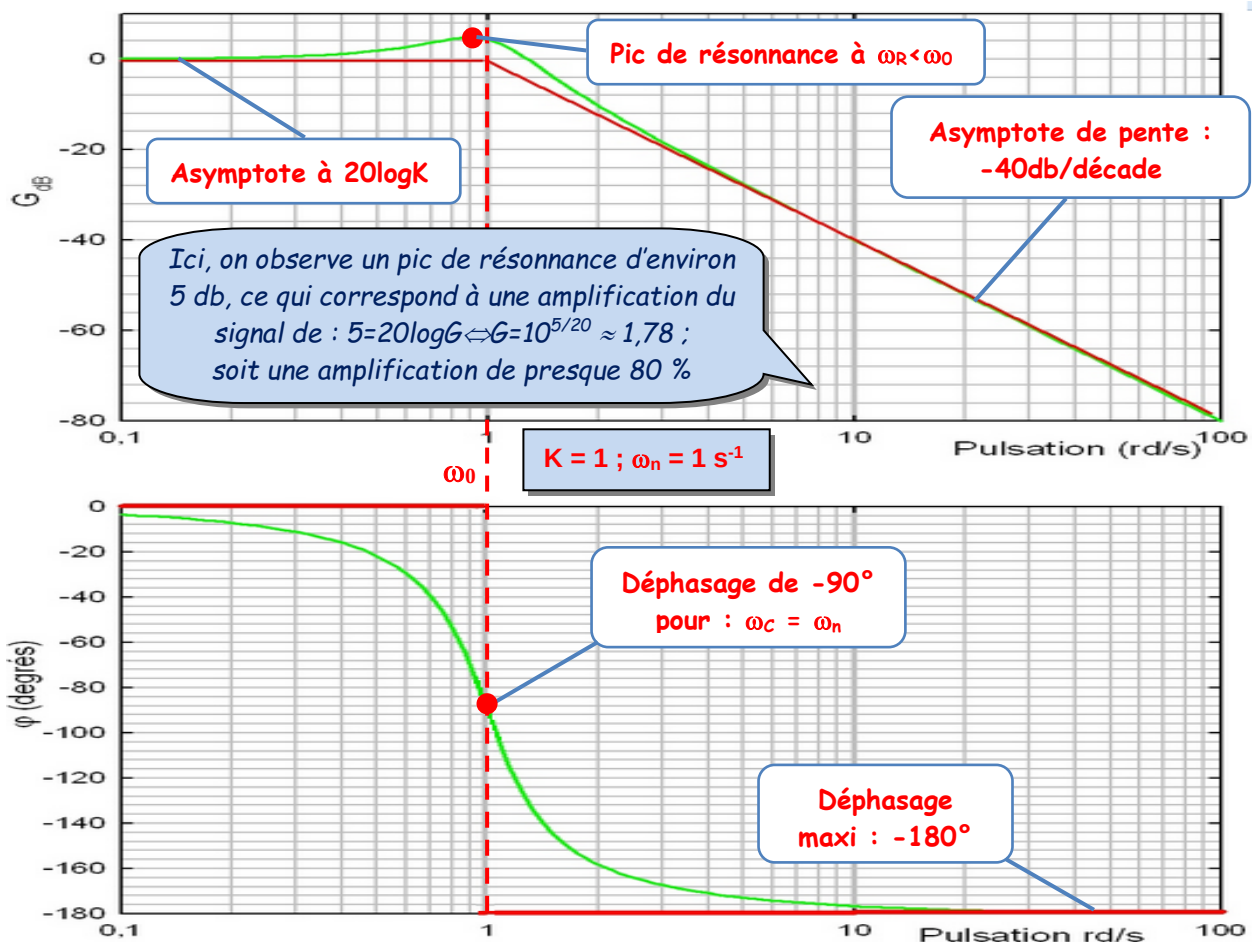
Ou encore : $\omega_n^2 - \omega^2 - 2\omega + 4\xi^2\omega\omega_n^2 = 0$, qui s'annule pour : $\omega = 0$ et $\omega = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$

On trouve ainsi :

$$\omega_R = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

et :

$$G_{db(\omega_R)} = 20\log \frac{K}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}}$$

Diagramme de Bode d'un système du 2nd ordre, $\sqrt{2}/2 < \xi \leq 1$:Diagramme de Bode d'un système du 2nd ordre, $\xi \leq \sqrt{2}/2$:

$H(p) =$

Diagramme de gain en décibels

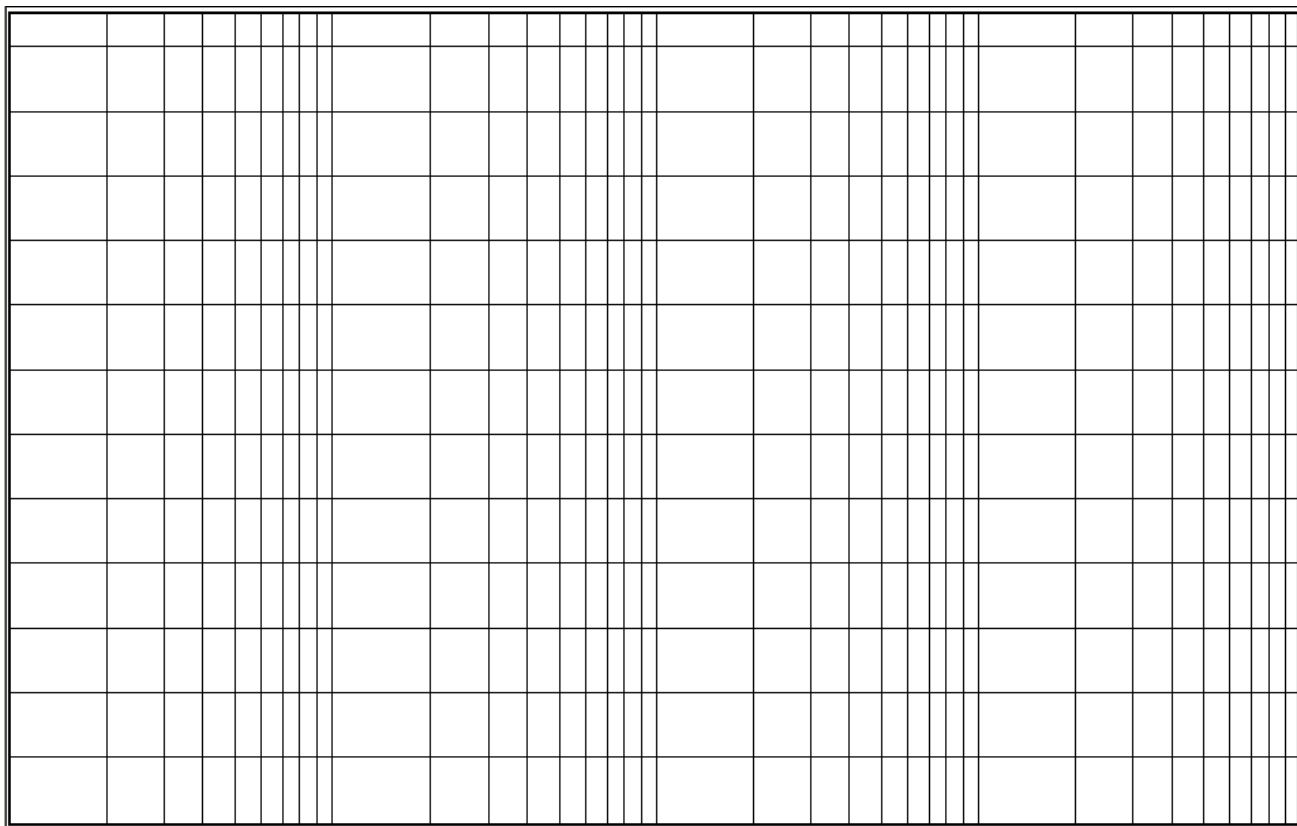


Diagramme de phase en degrés

